



Mata Kuliah : Pemrograman Web Lanjut (PWL)
Program Studi : D4 – Teknik Informatika
Semester : 4

Kelas : 2A
NIM : 244107020030
Nama : Athaulla Hafizh
Jobsheet Ke- : 3

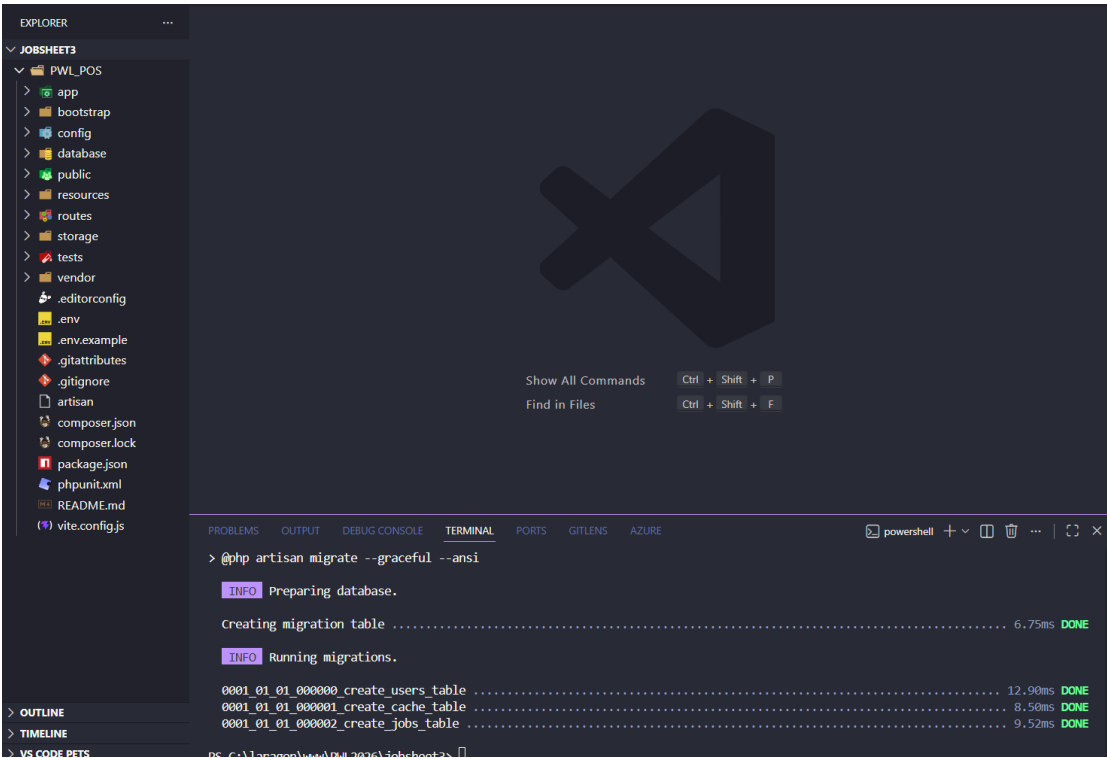
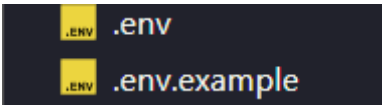
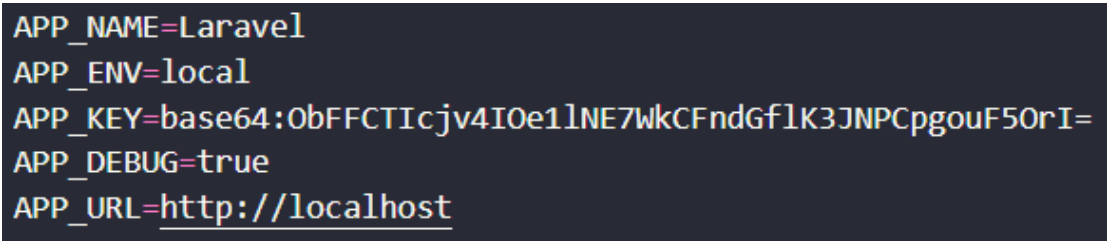
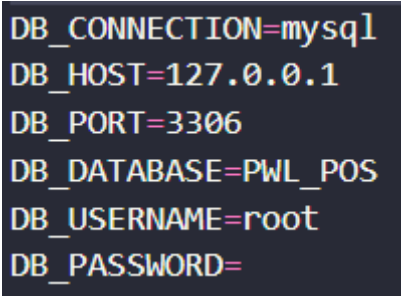
Laporan Jobsheet 03

Link Repository : <https://github.com/athfizh/Pemrograman-Web-Lanjut>

Praktikum 1

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buka aplikasi phpMyAdmin, dan buat database baru dengan nama PWL_POS 
2	Buka aplikasi VSCode dan buka folder project PWL_POS yang sudah kita buat

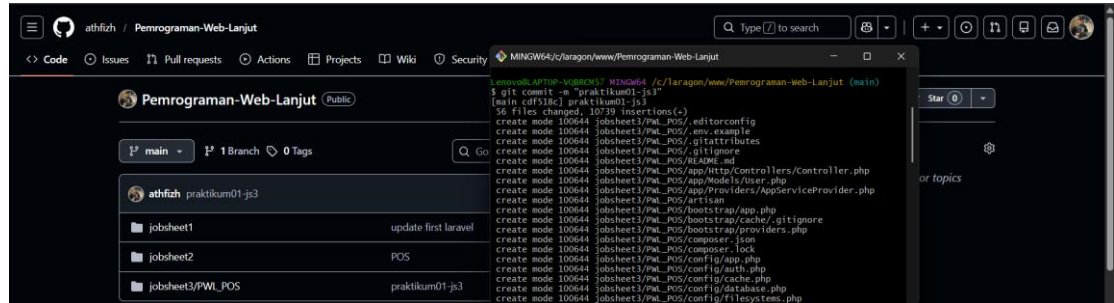


	
3	Copy file .env.example menjadi .env 
4	Buka file .env, dan pastikan konfigurasi APP_KEY bernilai. Jika belum bernilai silahkan kalian generate menggunakan php artisan. 
5	Edit file .env dan sesuaikan dengan database yang telah dibuat 

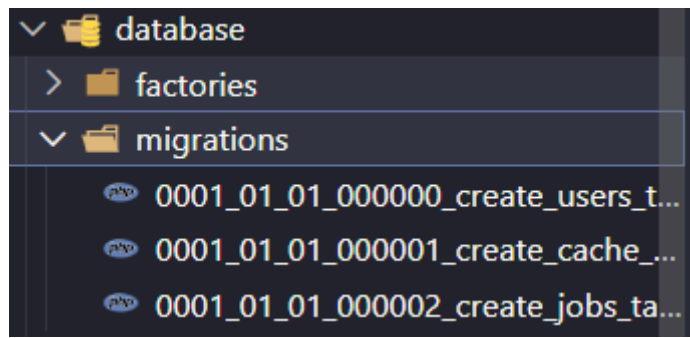
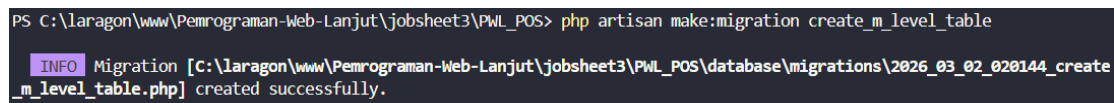


6

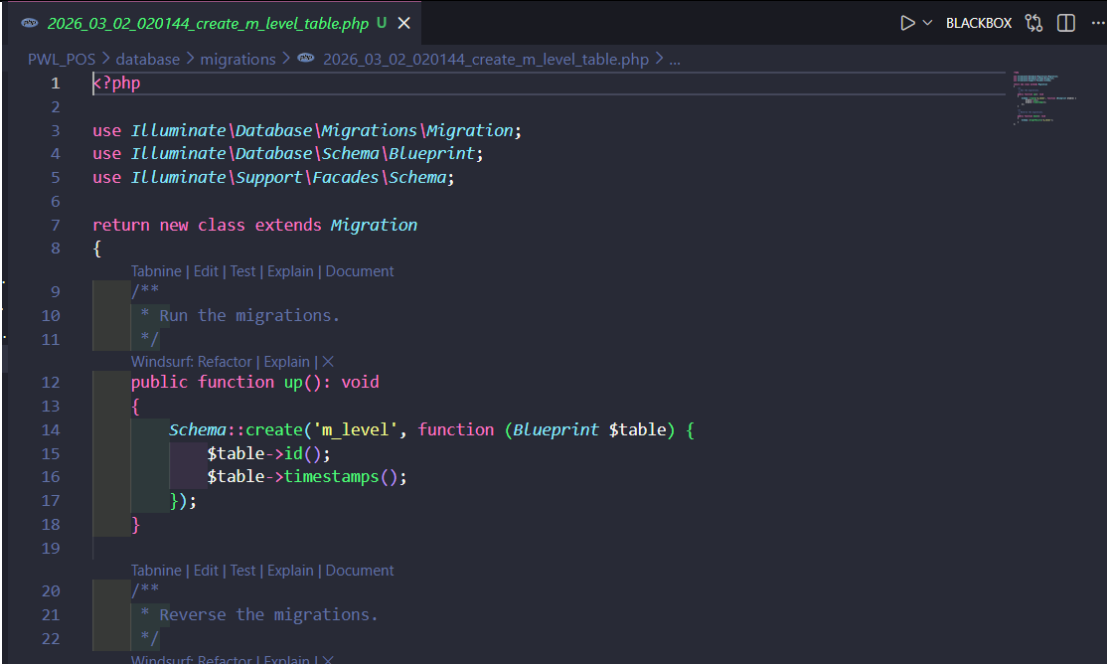
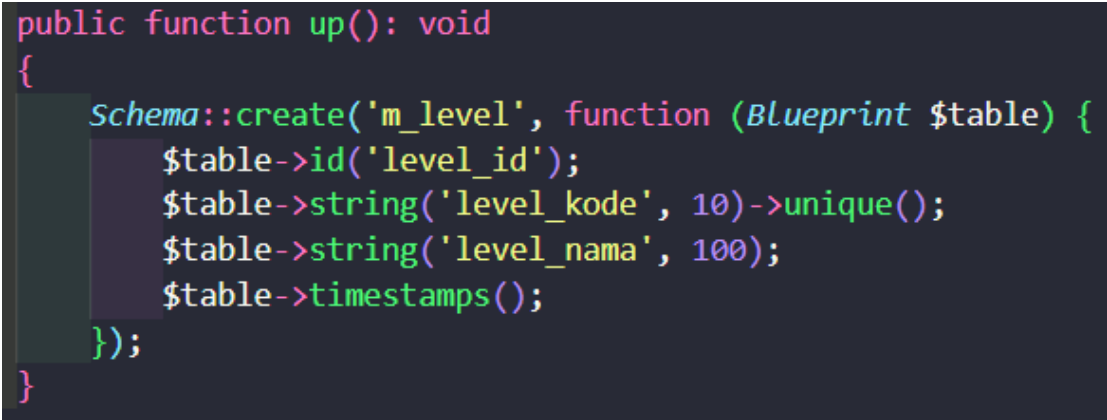
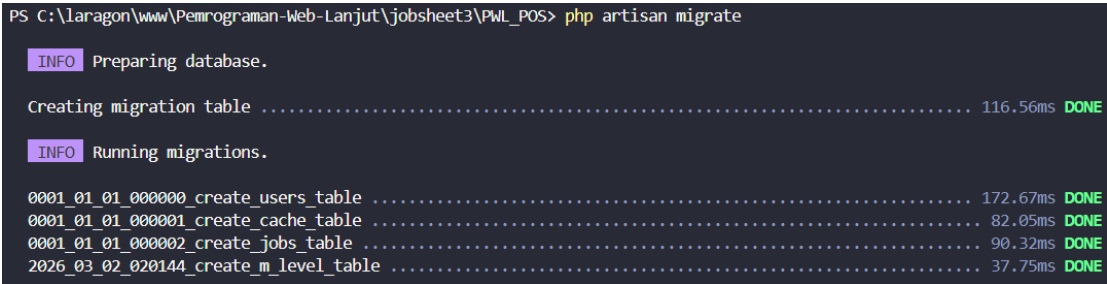
Laporkan hasil Praktikum-1 ini dan *commit* perubahan pada *git*.



Praktikum 2.1

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buka <i>terminal</i> VSCode kalian, untuk yang di kotak merah adalah default dari laravel 
2	Kita abaikan dulu yang di kotak merah (jangan di hapus)
3	Kita buat file migrasi untuk table m_level dengan perintah 



	
4	Kita perhatikan bagian yang di kotak merah, bagian tersebut yang akan kita modifikasi sesuai desain database yang sudah ada 
5	Simpan kode pada tahapan 4 tersebut, kemudian jalankan perintah ini pada terminal VSCode untuk melakukan migrasi 
6	Kemudian kita cek di phpMyAdmin apakah table sudah ter-generate atau belum



	<table><tr><th>Table</th><th>Action</th><th>Rows</th><th>Type</th><th>Collation</th><th>Size</th><th>Overhead</th></tr><tr><td>☐ cache</td><td>★ Browse Structure Search Insert Empty Drop</td><td>0</td><td>InnoDB</td><td>utf8mb4_unicode_ci</td><td>16.0 KiB</td><td>-</td></tr><tr><td>☐ cache_locks</td><td>★ Browse Structure Search Insert Empty Drop</td><td>0</td><td>InnoDB</td><td>utf8mb4_unicode_ci</td><td>16.0 KiB</td><td>-</td></tr><tr><td>☐ failed_jobs</td><td>★ Browse Structure Search Insert Empty Drop</td><td>0</td><td>InnoDB</td><td>utf8mb4_unicode_ci</td><td>16.0 KiB</td><td>-</td></tr><tr><td>☐ jobs</td><td>★ Browse Structure Search Insert Empty Drop</td><td>0</td><td>InnoDB</td><td>utf8mb4_unicode_ci</td><td>16.0 KiB</td><td>-</td></tr><tr><td>☐ job_batches</td><td>★ Browse Structure Search Insert Empty Drop</td><td>0</td><td>InnoDB</td><td>utf8mb4_unicode_ci</td><td>16.0 KiB</td><td>-</td></tr><tr><td>☐ migrations</td><td>★ Browse Structure Search Insert Empty Drop</td><td>4</td><td>InnoDB</td><td>utf8mb4_unicode_ci</td><td>16.0 KiB</td><td>-</td></tr><tr><td>☐ m_level</td><td>★ Browse Structure Search Insert Empty Drop</td><td>0</td><td>InnoDB</td><td>utf8mb4_unicode_ci</td><td>16.0 KiB</td><td>-</td></tr><tr><td>☐ password_reset_tokens</td><td>★ Browse Structure Search Insert Empty Drop</td><td>0</td><td>InnoDB</td><td>utf8mb4_unicode_ci</td><td>16.0 KiB</td><td>-</td></tr><tr><td>☐ sessions</td><td>★ Browse Structure Search Insert Empty Drop</td><td>0</td><td>InnoDB</td><td>utf8mb4_unicode_ci</td><td>16.0 KiB</td><td>-</td></tr><tr><td>☐ users</td><td>★ Browse Structure Search Insert Empty Drop</td><td>0</td><td>InnoDB</td><td>utf8mb4_unicode_ci</td><td>16.0 KiB</td><td>-</td></tr><tr><td>10 tables</td><td>Sum</td><td>4</td><td>InnoDB</td><td>utf8mb4_0900_ai_ci</td><td>160.0 KiB</td><td>0 B</td></tr></table>	Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead	☐ cache	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-	☐ cache_locks	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-	☐ failed_jobs	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-	☐ jobs	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-	☐ job_batches	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-	☐ migrations	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	4	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-	☐ m_level	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-	☐ password_reset_tokens	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-	☐ sessions	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-	☐ users	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-	10 tables	Sum	4	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	160.0 KiB	0 B
Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead																																																																															
☐ cache	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-																																																																															
☐ cache_locks	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-																																																																															
☐ failed_jobs	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-																																																																															
☐ jobs	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-																																																																															
☐ job_batches	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-																																																																															
☐ migrations	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	4	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-																																																																															
☐ m_level	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-																																																																															
☐ password_reset_tokens	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-																																																																															
☐ sessions	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-																																																																															
☐ users	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-																																																																															
10 tables	Sum	4	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	160.0 KiB	0 B																																																																															
7	Ok, table sudah dibuat di database																																																																																				
8	Buat table <i>database</i> dengan <i>migration</i> untuk table m_kategori dan m_supplier yang sama-sama tidak memiliki <i>foreign key</i> Migrasi m_kategori <pre>PS C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS> php artisan make:migration create_m_kategori_table</pre> INFO Migration [C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS\database\migrations\2026_03_02_020828_create_m_kategori_table.php] created successfully. <pre>public function up(): void { Schema::create('m_kategori', function (Blueprint \$table) { \$table->id('kategori_id'); \$table->string('kategori_kode', 10)->unique(); \$table->string('kategori_nama', 100); \$table->timestamps(); }); }</pre> Migrasi m_supplier <pre>PS C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS> php artisan make:migration create_m_supplier_table</pre> INFO Migration [C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS\database\migrations\2026_03_02_020921_create_m_supplier_table.php] created successfully.																																																																																				



	<pre>public function up(): void { Schema::create('m_supplier', function (Blueprint \$table) { \$table->id('supplier_id'); \$table->string('supplier_kode', 10)->unique(); \$table->string('supplier_nama', 100); \$table->string('supplier_alamat', 255); \$table->timestamps(); }); }</pre>
9	Laporkan hasil Praktikum-2.1 ini dan <i>commit</i> perubahan pada <i>git</i>. <pre>\$ git commit -m "praktikum02-js3" [main 88f3a6f] praktikum02-js3 3 files changed, 88 insertions(+) create mode 100644 jobsheet3/PWL_POS/database/migrations/2026_03_02_020144_create_m_level_table.php create mode 100644 jobsheet3/PWL_POS/database/migrations/2026_03_02_020828_create_m_kategori_table.php create mode 100644 jobsheet3/PWL_POS/database/migrations/2026_03_02_020921_create_m_supplier_table.php</pre>

Praktikum 2.2

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buka <i>terminal</i> VSCode kalian, dan buat file migrasi untuk table m_user <pre>PS C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS> php artisan make:migration create_m_user_table</pre> INFO Migration [C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS\database\migrations\2026_03_02_021510_create_m_user_table.php] created successfully.
2	Buka file migrasi untuk table m_user, dan modifikasi seperti berikut



	<pre>public function up(): void { Schema::create('m_user', function (Blueprint \$table) { \$table->id('user_id'); \$table->unsignedBigInteger('level_id')->index(); // FK ke m_level \$table->string('username', 20)->unique(); \$table->string('nama', 100); \$table->string('password'); \$table->timestamps(); // Mendefinisikan Foreign Key \$table->foreign('level_id')->references('level_id')->on('m_level'); }); }</pre>
3	Simpan kode program Langkah 2, dan jalankan perintah php artisan migrate. Amati apa yang terjadi pada database. Migration pada Laravel merupakan sebuah fitur yang dapat membantu mengelola database secara efisien dengan menggunakan kode program. Migration membantu dalam membuat (<i>create</i>), mengubah (<i>edit</i>), dan menghapus (<i>delete</i>) struktur tabel dan kolom pada database yang sudah dibuat dengan cepat dan mudah. Dengan Migration, kita juga dapat melakukan perubahan pada struktur database tanpa harus menghapus data yang ada.
4	Buat table <i>database</i> dengan <i>migration</i> untuk table-table yang memiliki <i>foreign key</i> <pre>PS C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS> php artisan make:migration create_m_barang_table INFO Migration [C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS\database\migrations\2026_03_02_023149_create_m_barang_table.php] created successfully. PS C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS> php artisan make:migration create_t_penjualan_table INFO Migration [C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS\database\migrations\2026_03_02_023149_create_t_penjualan_table.php] created successfully. PS C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS> php artisan make:migration create_t_stok_table INFO Migration [C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS\database\migrations\2026_03_02_023149_create_t_stok_table.php] created successfully. PS C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS> php artisan make:migration create_t_penjualan_detail_table INFO Migration [C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS\database\migrations\2026_03_02_023213_create_t_penjualan_detail_table.php] created successfully.</pre>
5	Jika semua file migrasi sudah di buat dan dijalankan maka bisa kita lihat tampilan <i>designer</i> pada phpMyAdmin seperti berikut



	Diagram showing database schema for PwL POS system. Tables include: pwl_pos_m_kategori, pwl_pos_t_stok, pwl_pos_m_barang, pwl_pos_t_penjualan_detail, pwl_pos_m_level, pwl_pos_m_user, pwl_pos_t_penjualan, pwl_pos_users, pwl_pos_m_supplier, pwl_pos_failed_jobs, pwl_pos_sessions, pwl_pos_password_reset_tokens, pwl_pos_cache, pwl_pos_migrations, pwl_pos_cache_locks, pwl_pos_job_batches, and pwl_pos_jobs. Relationships are indicated by lines connecting tables.
6	Laporkan hasil Praktikum-2.2 ini dan <i>commit</i> perubahan pada <i>git</i> .

Praktikum 3

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Kita akan membuat file seeder untuk table m_level dengan mengetikkan perintah <pre>PS C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS> php artisan make:seeder LevelSeeder</pre>
2	Selanjutnya, untuk memasukkan data awal, kita modifikasi file tersebut di dalam function run()



	EXPLORER create_t_stok_table.php 2026_03_02_023213_create_t_penjualan_detail_table.php LevelSeeder.php U X JOBSHEET3 PWL_POS > database > seeders > LevelSeeder.php > ... 1 <?php 2 3 namespace Database\Seeders; 4 5 use Illuminate\Database\Console\Seeds\WithoutModelEvents; 6 use Illuminate\Database\Seeder; 7 8 class LevelSeeder extends Seeder 9 { 10 11 /** 12 * Run the database seeds. 13 */ 14 public function run(): void 15 { 16 \$data = [17 ['level_id' => 1, 'level_kode' => 'ADM', 'level_nama' => 'Administrator'], 18 ['level_id' => 2, 'level_kode' => 'MNG', 'level_nama' => 'Manager'], 19 ['level_id' => 3, 'level_kode' => 'STF', 'level_nama' => 'Staff/Kasir'], 20]; 21 DB::table('m_level')->insert(\$data); 22 } 23 }																								
3	Selanjutnya, kita jalankan file <i>seeder</i> untuk table <i>m_level</i> pada terminal <pre>PS C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS> php artisan db:seed --class=LevelSeeder</pre> INFO Seeding database.																								
4	Ketika <i>seeder</i> berhasil dijalankan maka akan tampil data pada table <i>m_level</i> <table><tr><th></th><th>level_id</th><th>level_kode</th><th>level_nama</th><th>created_at</th><th>updated_at</th></tr><tr><td>☐ Edit Copy Delete</td><td>1</td><td>ADM</td><td>Administrator</td><td>NULL</td><td>NULL</td></tr><tr><td>☐ Edit Copy Delete</td><td>2</td><td>MNG</td><td>Manager</td><td>NULL</td><td>NULL</td></tr><tr><td>☐ Edit Copy Delete</td><td>3</td><td>STF</td><td>Staff/Kasir</td><td>NULL</td><td>NULL</td></tr></table>		level_id	level_kode	level_nama	created_at	updated_at	☐ Edit Copy Delete	1	ADM	Administrator	NULL	NULL	☐ Edit Copy Delete	2	MNG	Manager	NULL	NULL	☐ Edit Copy Delete	3	STF	Staff/Kasir	NULL	NULL
	level_id	level_kode	level_nama	created_at	updated_at																				
☐ Edit Copy Delete	1	ADM	Administrator	NULL	NULL																				
☐ Edit Copy Delete	2	MNG	Manager	NULL	NULL																				
☐ Edit Copy Delete	3	STF	Staff/Kasir	NULL	NULL																				
5	Sekarang kita buat file <i>seeder</i> untuk table <i>m_user</i> yang me-<i>refer</i> ke table <i>m_level</i> <pre>PS C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS> php artisan make:seeder UserSeeder</pre> INFO Seeder [C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS\database\seeders\UserSeeder.php] created successfully.																								
6	Modifikasi file class UserSeeder seperti berikut																								



	<pre>PWL_POS > database > seeders > UserSeeder.php > UserSeeder > run 1 <?php 2 namespace Database\Seeders; 3 use Illuminate\Database\Seeder; 4 use Illuminate\Support\Facades\DB; 5 use Illuminate\Support\Facades\Hash; 6 7 class UserSeeder extends Seeder 8 { 9 public function run(): void 10 { 11 \$data = [12 [13 'user_id' => 1, 'level_id' => 1, 'username' => 'admin', 14 'nama' => 'Administrator', 'password' => Hash::make('12345') 15], 16 [17 'user_id' => 2, 'level_id' => 2, 'username' => 'manager', 18 'nama' => 'Manager', 'password' => Hash::make('12345') 19], 20 [21 'user_id' => 3, 'level_id' => 3, 'username' => 'staff', 22 'nama' => 'Staff/Kasir', 'password' => Hash::make('12345') 23], 24]; 25 DB::table('m_user')->insert(\$data); 26 } 27 }</pre>																																
7	Jalankan perintah untuk mengeksekusi class UserSeeder <pre>PS C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS> php artisan db:seed --class=UserSeeder</pre> INFO Seeding database.																																
8	Perhatikan hasil seeder pada table m_user <table><tr><th></th><th>user_id</th><th>level_id</th><th>username</th><th>nama</th><th>password</th><th>created_at</th><th>updated_at</th></tr><tr><td>☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete</td><td>1</td><td>1</td><td>admin</td><td>Administrator</td><td>\$2y\$12\$g2nUFwx3Sx2Q3.1UoKIHS/BHKEWPAF5DFL0SLxJIS...</td><td>NULL</td><td>NULL</td></tr><tr><td>☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete</td><td>2</td><td>2</td><td>manager</td><td>Manager</td><td>\$2y\$12\$cdHU.TksVWMQIXZ4xmAh1egX487NF7ousuoHsNE6R7...</td><td>NULL</td><td>NULL</td></tr><tr><td>☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete</td><td>3</td><td>3</td><td>staff</td><td>Staff/Kasir</td><td>\$2y\$12\$CFi37GBFjStvbcVYlwbzWu780qpdvVAe..1NHYk2W3F...</td><td>NULL</td><td>NULL</td></tr></table>		user_id	level_id	username	nama	password	created_at	updated_at	☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	1	1	admin	Administrator	\$2y\$12\$g2nUFwx3Sx2Q3.1UoKIHS/BHKEWPAF5DFL0SLxJIS...	NULL	NULL	☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	2	2	manager	Manager	\$2y\$12\$cdHU.TksVWMQIXZ4xmAh1egX487NF7ousuoHsNE6R7...	NULL	NULL	☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	3	3	staff	Staff/Kasir	\$2y\$12\$CFi37GBFjStvbcVYlwbzWu780qpdvVAe..1NHYk2W3F...	NULL	NULL
	user_id	level_id	username	nama	password	created_at	updated_at																										
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	1	1	admin	Administrator	\$2y\$12\$g2nUFwx3Sx2Q3.1UoKIHS/BHKEWPAF5DFL0SLxJIS...	NULL	NULL																										
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	2	2	manager	Manager	\$2y\$12\$cdHU.TksVWMQIXZ4xmAh1egX487NF7ousuoHsNE6R7...	NULL	NULL																										
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	3	3	staff	Staff/Kasir	\$2y\$12\$CFi37GBFjStvbcVYlwbzWu780qpdvVAe..1NHYk2W3F...	NULL	NULL																										
9	Ok, data seeder berhasil di masukkan ke database.																																
10	Sekarang coba kalian masukkan data <i>seeder</i> untuk table yang lain, dengan ketentuan seperti berikut																																

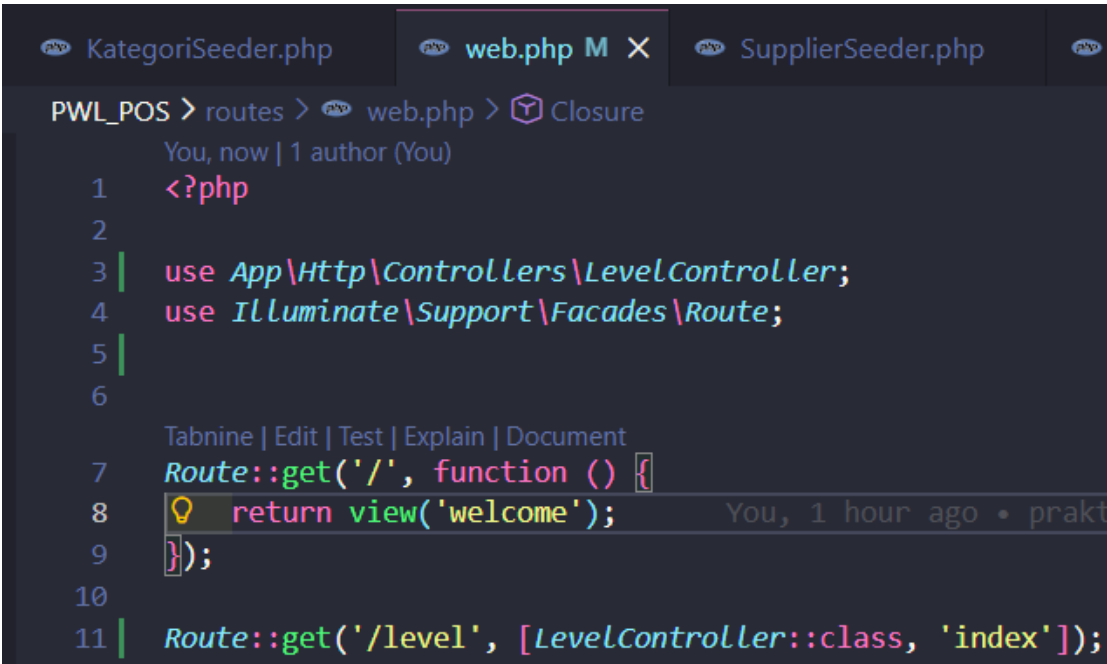


	<pre>PS C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS> php artisan make:seeder KategoriSeeder [INFO] Seeder [C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS\database\seeders\KategoriSeeder.php] created successfully. PS C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS> php artisan make:seeder SupplierSeeder [INFO] Seeder [C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS\database\seeders\SupplierSeeder.php] created successfully. PS C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS> php artisan make:seeder BarangSeeder [INFO] Seeder [C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS\database\seeders\BarangSeeder.php] created successfully. PS C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS> php artisan make:seeder StokSeeder [INFO] Seeder [C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS\database\seeders\StokSeeder.php] created successfully. PS C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS> php artisan make:seeder PenjualanSeeder [INFO] Seeder [C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS\database\seeders\PenjualanSeeder.php] created successfully. PS C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS> php artisan make:seeder PenjualanDetailSeeder [INFO] Seeder [C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS\database\seeders\PenjualanDetailSeeder.php] created successfully.</pre>
11	Jika sudah, laporkan hasil Praktikum-3 ini dan <i>commit</i> perubahan pada <i>git</i> <pre>Lenovo@LAPTOP-VQBRM57 MINGW64 /c:/laragon/www/Pemrograman-Web-Lanjut (main) \$ git commit -m "praktikum3-js3" [main 05f03d0] praktikum3-js3 9 files changed, 227 insertions(+) create mode 100644 jobsheet3/PWL_POS/database/seeders/BarangSeeder.php create mode 100644 jobsheet3/PWL_POS/database/seeders/KategoriSeeder.php create mode 100644 jobsheet3/PWL_POS/database/seeders/LevelSeeder.php create mode 100644 jobsheet3/PWL_POS/database/seeders/PenjualanDetailSeeder.php create mode 100644 jobsheet3/PWL_POS/database/seeders/PenjualanSeeder.php create mode 100644 jobsheet3/PWL_POS/database/seeders/StokSeeder.php create mode 100644 jobsheet3/PWL_POS/database/seeders/SupplierSeeder.php create mode 100644 jobsheet3/PWL_POS/database/seeders/UserSeeder.php</pre>

Praktikum 4

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Kita buat controller dahulu untuk mengelola data pada table <i>m_level</i> <pre>PS C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS> php artisan make:controller LevelController [INFO] Controller [C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS\app\Http\Controllers\LevelController.php] created successfully.</pre>
2	Kita modifikasi dulu untuk <i>routing</i>-nya, ada di <i>PWL_POS/routes/web.php</i>



	
3	Selanjutnya, kita modifikasi file LevelController untuk menambahkan 1 data ke table m_level 
4	Kita coba jalankan di browser dengan url localhost/PWL_POS/public/level dan amati apa yang terjadi pada table m_level di database, <i>screenshot</i> perubahan yang ada pada table m_level



```
LevelController.php U x web.php M
PWL_POS > app > Http > Controllers > LevelController.php > LevelController > index
2 namespace App\Http\Controllers;
3 use Illuminate\Http\Request;
4 use Illuminate\Support\Facades\DB;
5
6 class LevelController extends Controller
7 {
8     public function index()
9     {
10         DB::insert('insert into m_level(level_kode, level_nama, created_at) values(?, ?, ?)', [
11             'ADM', 'Administrator', '2026-03-02 03:27:45'
12         ]);
13         return 'Insert data baru berhasil';
14     }
15
16     // $row = DB::update('update m_level set level_nama = ? where level_kode = ?', ['CUS', 'Pelanggan']);
17     // return 'Update data berhasil. Jumlah data yang diupdate: ' . $row . ' baris';
18
19     // $row = DB::delete('delete from m_level where level_kode = ?', ['CUS']);
20     // return 'Delete data berhasil. Jumlah data yang dihapus: ' . $row . ' baris';
21
22     // $data = DB::select('select * from m_level');
23     // return view('level', ['data' => $data]);
24 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS AZURE

```
PS C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjutan\jobsheet3\PWL_POS> php artisan serve
INFO Server running on [http://127.0.0.1:8000].
Press Ctrl+C to stop the server
2026-03-02 10:27:36 / ..... ~ 513.11ms
2026-03-02 10:27:36 /favicon.ico ..... ~ 1s
2026-03-02 10:27:45 /level ..... ~ 0.47ms
2026-03-02 10:27:45 /favicon.ico ..... ~ 510.34ms
```

				level_id	level_kode	level_nama	created_at	updated_at
☐	Edit	Copy	Delete	1	ADM	Administrator	NULL	NULL
☐	Edit	Copy	Delete	2	MNG	Manager	NULL	NULL
☐	Edit	Copy	Delete	3	STF	Staff/Kasir	NULL	NULL
☐	Edit	Copy	Delete	4	CUS	Pelanggan	2026-03-02 03:27:45	NULL

5 Selanjutnya, kita modifikasi lagi file LevelController untuk meng-*update* data di table m_level seperti berikut



	LevelController.php U Xweb.php M PWL_POS > app > Http > Controllers > LevelController.php > LevelController > index <pre>1 <?php 2 namespace App\Http\Controllers; 3 use Illuminate\Http\Request; 4 use Illuminate\Support\Facades\DB; 5 6 class LevelController extends Controller 7 { 8 public function index() 9 { 10 //DB::insert('insert into m_level(level_kode, level_nama, created_at) values(?, ?, ?)', 11 //return 'Insert data baru berhasil'; 12 13 \$row = DB::update('update m_level set level_nama = ? where level_kode = ?', ['Customer', 14 return 'Update data berhasil. Jumlah data yang diupdate: ' . \$row . ' baris'; 15 }</pre>
6	Kita coba jalankan di browser dengan url <code>localhost/PWL_POS/public/level</code> lagi dan amati apa yang terjadi pada table <code>m_level</code> di database, <i>screenshot</i> perubahan yang ada pada table <code>m_level</code> level_idlevel_kodelevel_namacreated_atupdated_at ☐ Edit Copy Delete 1 ADM Administrator NULL NULL ☐ Edit Copy Delete 2 MNG Manager NULL NULL ☐ Edit Copy Delete 3 STF Staff/Kasir NULL NULL ☐ Edit Copy Delete 4 CUS Customer 2026-03-02 03:27:45 NULL
7	Kita coba modifikasi lagi file LevelController untuk melakukan proses hapus data LevelController.php U Xweb.php M PWL_POS > app > Http > Controllers > LevelController.php > LevelController > index <pre>1 <?php 2 namespace App\Http\Controllers; 3 use Illuminate\Http\Request; 4 use Illuminate\Support\Facades\DB; 5 6 class LevelController extends Controller 7 { 8 public function index() 9 { 10 //DB::insert('insert into m_level(level_kode, level_nama, created_at) values(?, ?, ?)', 11 //return 'Insert data baru berhasil'; 12 13 //\$row = DB::update('update m_level set level_nama = ? where level_kode = ?', ['Custome 14 //return 'Update data berhasil. Jumlah data yang diupdate: ' . \$row . ' baris'; 15 16 \$row = DB::delete('delete from m_level where level_kode = ?', ['CUS']); 17 return 'Delete data berhasil. Jumlah data yang dihapus: ' . \$row . ' baris'; 18 }</pre>



8

Method terakhir yang kita coba adalah untuk menampilkan data yang ada di table m_level. Kita modifikasi file LevelController seperti berikut

```
LevelController.php U x web.php M
PWL_POS > app > Http > Controllers > LevelController.php > LevelController > index
1  <?php
2  namespace App\Http\Controllers;
3  use Illuminate\Http\Request;
4  use Illuminate\Support\Facades\DB;
5
6  class LevelController extends Controller
7  {
8      public function index()
9      {
10         //DB::insert('insert into m_level(level_kode, level_nama, created_at) values(?, ?, ?)',
11         //return 'Insert data baru berhasil';
12
13         //$row = DB::update('update m_level set level_nama = ? where level_kode = ?', ['Customer']);
14         //return 'Update data berhasil. Jumlah data yang diupdate: ' . $row . ' baris';
15
16         //$row = DB::delete('delete from m_level where level_kode = ?', ['CUS']);
17         //return 'Delete data berhasil. Jumlah data yang dihapus: ' . $row . ' baris';
18
19         $data = DB::select('select * from m_level');
20         return view('level', ['data' => $data]);
21     }
22 }
```

9

Coba kita perhatikan kode yang diberi tanda kotak merah, berhubung kode tersebut memanggil view('level'), maka kita buat file view pada VSCode di PWL_POS/resources/view/level.blade.php

```
LevelController.php U level.blade.php U x web.php M
PWL_POS > resources > views > level.blade.php > html > body > table > tr > td
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Data Level Pengguna</title>
5  </head>
6  <body>
7      <h1>Data Level Pengguna</h1>
8      <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0">
9          <tr>
10             <th>ID</th>
11             <th>Kode Level</th>
12             <th>Nama Level</th>
13          </tr>
14          @foreach ($data as $d)
15              <tr>
16                  <td>{{ $d->level_id }}</td>
17                  <td>{{ $d->level_kode }}</td>
18                  <td>{{ $d->level_nama }}</td>
19              </tr>
20          @endforeach
21      </table>
22  </body>
23  </html>
```



10

Silahkan dicoba pada browser dan amati apa yang terjadi

Data Level Pengguna

ID	Kode Level	Nama Level
1	ADM	Administrator
2	MNG	Manager
3	STF	Staff/Kasir

Ada tabel namun tidak ada penambahan karena yang delete sudah saya eksekusi jadinya tidak ada datanya.

11

Laporkan hasil Praktikum-4 ini dan *commit* perubahan pada *git*.

```
Lenovo@LAPTOP-VQBRM57 MINGW64 /c:/laragon/www/Pemrograman-Web-Lanjut (main)
$ git commit -m "praktikum4-js3"
[main 17447db] praktikum4-js3
3 files changed, 49 insertions(+)
create mode 100644 jobsheet3/PWL_POS/app/Http/Controllers/LevelController.php
create mode 100644 jobsheet3/PWL_POS/resources/views/level.blade.php
```

Praktikum 5

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Kita buat controller dahulu untuk mengelola data pada table m_kategori <pre>PS C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS> php artisan make:controller KategoriController INFO Controller [C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS\app\Http\Controllers\KategoriController.php] created successfully.</pre>
2	Kita modifikasi dulu untuk routing-nya, ada di PWL_POS/routes/web.php



	 <pre>PWL_POS > routes > web.php > ... You, 3 seconds ago 1 author (You) 1 <?php 2 3 use App\Http\Controllers\KategoriController; 4 use App\Http\Controllers\LevelController; 5 use Illuminate\Support\Facades\Route; 6 7 8 Route::get('/', function () { 9 return view('welcome'); 10 }); 11 12 Route::get('/level', [LevelController::class, 'index']); 13 Route::get('/kategori', [KategoriController::class, 'index']);</pre>
3	Selanjutnya, kita modifikasi file KategoriController untuk menambahkan 1 data ke table m_kategori  <pre>PWL_POS > app > Http > Controllers > KategoriController.php > KategoriController > index 1 <?php 2 namespace App\Http\Controllers; 3 use Illuminate\Http\Request; 4 use Illuminate\Support\Facades\DB; 5 6 class KategoriController extends Controller 7 { 8 public function index() 9 { 10 \$data = [11 'kategori_kode' => 'SNK', 12 'kategori_nama' => 'Snack/Makanan Ringan', 13 'created_at' => now() 14]; 15 DB::table('m_kategori')->insert(\$data); 16 return 'Insert data baru berhasil'; 17 } 18 }</pre>
4	Kita coba jalankan di browser dengan url localhost/PWL_POS/public/kategori dan amati apa yang terjadi pada table m_kategori di database, <i>screenshot</i> perubahan yang ada pada table m_kategori



	←T→ kategori_id kategori_kode kategori_nama created_at updated_at ☐ Edit Copy Delete 1 SNK Snack/Makanan Ringan 2026-03-02 03:44:26 NULL
5	Selanjutnya, kita modifikasi lagi file KategoriController untuk meng-update data di table m_kategori seperti berikut <pre>PWL_POS > app > Http > Controllers > KategoriController.php > KategoriController > index 1 <?php 2 namespace App\Http\Controllers; 3 use Illuminate\Http\Request; 4 use Illuminate\Support\Facades\DB; 5 6 class KategoriController extends Controller 7 { 8 public function index() 9 { 10 /* \$data = [11 'kategori_kode' => 'SNK', 12 'kategori_nama' => 'Snack/Makanan Ringan', 13 'created_at' => now() 14]; 15 DB::table('m_kategori')->insert(\$data); 16 return 'Insert data baru berhasil'; */ 17 18 \$row = DB::table('m_kategori')->where('kategori_kode', 'SNK')->update(['kategori_nama' => 'Camilan']); 19 return 'Update data berhasil. Jumlah data yang diupdate: ' . \$row . ' baris'; 20 } 21 }</pre>
6	Kita coba jalankan di browser dengan url localhost/PWL_POS/public/kategori lagi dan amati apa yang terjadi pada table m_kategori di database, <i>screenshot</i> perubahan yang ada pada table m_kategori ←T→ kategori_id kategori_kode kategori_nama created_at updated_at ☐ Edit Copy Delete 1 SNK Camilan 2026-03-02 03:44:26 NULL
7	Kita coba modifikasi lagi file KategoriController untuk melakukan proses hapus data



	<pre>PWL_POS > app > Http > Controllers > KategoriController.php > KategoriController > index 1 <?php 2 namespace App\Http\Controllers; 3 use Illuminate\Http\Request; 4 use Illuminate\Support\Facades\DB; 5 6 class KategoriController extends Controller 7 { 8 public function index() 9 { 10 /* \$data = [11 'kategori_kode' => 'SNK', 12 'kategori_nama' => 'Snack/Makanan Ringan', 13 'created_at' => now() 14]; 15 DB::table('m_kategori')->insert(\$data); 16 return 'Insert data baru berhasil'; */ 17 18 // \$row = DB::table('m_kategori')->where('kategori_kode', 'SNK')->update(['kategori_nama' => 'Camilan']); 19 // return 'Update data berhasil. Jumlah data yang diupdate: ' . \$row . ' baris'; 20 21 \$row = DB::table('m_kategori')->where('kategori_kode', 'SNK')->delete(); 22 return 'Delete data berhasil. Jumlah data yang dihapus: ' . \$row . ' baris'; 23 } 24 }</pre>
8	Method terakhir yang kita coba adalah untuk menampilkan data yang ada di table m_kategori. Kita modifikasi file KategoriController seperti berikut <pre>PWL_POS > app > Http > Controllers > KategoriController.php > KategoriController > index 1 <?php 2 namespace App\Http\Controllers; 3 use Illuminate\Http\Request; 4 use Illuminate\Support\Facades\DB; 5 6 class KategoriController extends Controller 7 { 8 public function index() 9 { 10 /* \$data = [11 'kategori_kode' => 'SNK', 12 'kategori_nama' => 'Snack/Makanan Ringan', 13 'created_at' => now() 14]; 15 DB::table('m_kategori')->insert(\$data); 16 return 'Insert data baru berhasil'; */ 17 18 // \$row = DB::table('m_kategori')->where('kategori_kode', 'SNK')->update(['kategori_nama' => 'Camilan']); 19 // return 'Update data berhasil. Jumlah data yang diupdate: ' . \$row . ' baris'; 20 21 // \$row = DB::table('m_kategori')->where('kategori_kode', 'SNK')->delete(); 22 // return 'Delete data berhasil. Jumlah data yang dihapus: ' . \$row . ' baris'; 23 24 \$data = DB::table('m_kategori')->get(); 25 return view('kategori', ['data' => \$data]); 26 } 27 }</pre>
9	Coba kita perhatikan kode yang diberi tanda kotak merah, berhubung kode tersebut memanggil view('kategori'), maka kita buat file view pada VSCode di PWL_POS/resources/view/kategori.blade.php



	<pre>PWL_POS > resources > views > kategori.blade.php > html > body > table > tr > td 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <title>Data Kategori Barang</title> 5 </head> 6 <body> 7 <h1>Data Kategori Barang</h1> 8 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"> 9 <tr> 10 <th>ID</th> 11 <th>Kode Kategori</th> 12 <th>Nama Kategori</th> 13 </tr> 14 @foreach (\$data as \$d) 15 <tr> 16 <td>{{ \$d->kategori_id }}</td> 17 <td>{{ \$d->kategori_kode }}</td> 18 <td>{{ \$d->kategori_nama }}</td> 19 </tr> 20 @endforeach 21 </table> 22 </body> 23 </html></pre>			
10	Silahkan dicoba pada browser dan amati apa yang terjadi. Data Kategori Barang <table><tr><th>ID</th><th>Kode Kategori</th><th>Nama Kategori</th></tr></table> Ada tabel namun kosong karena yang delete sudah saya eksekusi jadinya tidak ada datanya.	ID	Kode Kategori	Nama Kategori
ID	Kode Kategori	Nama Kategori		
11	Laporkan hasil Praktikum-5 ini dan <i>commit</i> perubahan pada <i>git</i> <pre>Lenovo@LAPTOP-VQBRM57 MINGW64 /c/laragon/www/Pemrograman-Web-Lanjut (main) \$ git commit -m "praktikum5-js3" [main e5fd526] praktikum5-js3 3 files changed, 53 insertions(+), 1 deletion(-) create mode 100644 jobsheet3/PWL_POS/app/Http/Controllers/KategoriController.php create mode 100644 jobsheet3/PWL_POS/resources/views/kategori.blade.php</pre>			



Praktikum 6

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Kita buat file model untuk tabel m_user dengan mengetikkan perintah <pre>PS C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS> php artisan make:model UserModel</pre> INFO Model [C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet3\PWL_POS\app\Models\UserModel.php] created successfully.
2	Setelah berhasil generate model, terdapat 2 file pada folder model yaitu file User.php bawaan dari laravel dan file UserModel.php yang telah kita buat. Kali ini kita akan menggunakan file UserModel.php
3	Kita buka file UserModel.php dan modifikasi seperti berikut <pre>PWL_POS > app > Models > UserModel.php > UserModel 1 <?php 2 namespace App\Models; 3 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory; 4 use Illuminate\Database\Eloquent\Model; 5 6 class UserModel extends Model 7 { 8 use HasFactory; 9 10 protected \$table = 'm_user'; // Mendefinisikan nama tabel yang digunakan oleh model ini 11 protected \$primaryKey = 'user_id'; // Mendefinisikan primary key dari tabel yang digunakan 12 }</pre>
4	Kita modifikasi route web.php untuk mencoba routing ke controller UserController



	<pre>PWL_POS > routes > web.php > ... You, 1 minute ago 1 author (You) 1 <?php 2 3 use App\Http\Controllers\KategoriController; 4 use App\Http\Controllers\LevelController; 5 use App\Http\Controllers\UserController; 6 use Illuminate\Support\Facades\Route; 7 8 9 Tabnine Edit Test Explain Document 10 Route::get('/', function () { 11 return view('welcome'); 12 }); 13 14 Route::get('/level', [LevelController::class, 'index']); 15 Route::get('/kategori', [KategoriController::class, 'index']); 16 Route::get('/user', [UserController::class, 'index']);</pre>
5	Sekarang, kita buat file controller UserController dan memodifikasinya seperti berikut <pre>PWL_POS > app > Http > Controllers > UserController.php > UserController > index 1 <?php 2 namespace App\Http\Controllers; 3 use Illuminate\Http\Request; 4 use App\Models\UserModel; 5 use Illuminate\Support\Facades\Hash; 6 7 class UserController extends Controller 8 { 9 public function index() 10 { 11 // // tambah data user dengan eloquent model 12 // \$data = [13 // 'username' => 'customer-1', 14 // 'nama' => 'Pelanggan Pertama', 15 // 'password' => Hash::make('12345'), 16 // 'level_id' => 4 17]; 18 // UserModel::insert(\$data); // tambahkan data ke tabel m_user 19 // UserModel::where('username', 'customer-1')->update(\$data); // update data user 20 21 // coba akses model UserModel 22 \$user = UserModel::all(); // ambil semua data dari tabel m_user 23 return view('user', ['data' => \$user]); 24 }</pre>
6	Kemudian kita buat view user.blade.php



	<pre>PWL_POS > resources > views > user.blade.php > html 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <title>Data User</title> 5 </head> 6 <body> 7 <h1>Data User</h1> 8 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"> 9 <tr> 10 <th>ID</th> 11 <th>Username</th> 12 <th>Nama</th> 13 <th>ID Level Pengguna</th> 14 </tr> 15 @foreach (\$data as \$d) 16 <tr> 17 <td>{{ \$d->user_id }}</td> 18 <td>{{ \$d->username }}</td> 19 <td>{{ \$d->nama }}</td> 20 <td>{{ \$d->level_id }}</td> 21 </tr> 22 @endforeach 23 </table> 24 </body> 25 </html></pre>
7	Jalankan di browser, catat dan laporkan apa yang terjadi



Data User

ID	Username	Nama	ID Level Pengguna
1	admin	Administrator	1
2	manager	Manager	2
3	staff	Staff/Kasir	3

Memunculkan semua data user yang ada secara lengkap dengan tabel

8

Setelah itu, kita modifikasi lagi file UserController

```
PWL_POS > app > Http > Controllers > UserController.php > UserController > index
1  <?php
2  namespace App\Http\Controllers;
3  use Illuminate\Http\Request;
4  use App\Models\UserModel;
5  use Illuminate\Support\Facades\Hash;
6
7  Windsurf: Refactor | Explain
8  class UserController extends Controller
9  {
10
11     Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
12     public function index()
13     {
14         // tambah data user dengan Eloquent Model
15         $data = [
16             'username' => 'customer-1',
17             'nama' => 'Pelanggan',
18             'password' => Hash::make('12345'),
19             'level_id' => 4
20         ];
21         UserModel::insert($data); // tambahkan data ke tabel m_user
22         // UserModel::where('username', 'customer-1')->update($data); // update data user
23
24         // coba akses model UserModel
25         $user = UserModel::all(); // ambil semua data dari tabel m_user
26         return view('user', ['data' => $user]);
27     }
28 }
```

9

Jalankan di browser, amati dan laporkan apa yang terjadi



Data User

ID	Username	Nama	ID Level Pengguna
1	admin	Administrator	1
2	manager	Manager	2
3	staff	Staff/Kasir	3
10	customer-1	Pelanggan	4

Muncul data baru dengan username : customer-1 sesuai dengan yang baru diinput.

10

Kita modifikasi lagi file UserController menjadi seperti berikut

```
PWL_POS > app > Http > Controllers > UserController.php > UserController
1  <?php
2  namespace App\Http\Controllers;
3  use Illuminate\Http\Request;
4  use App\Models\UserModel;
5  use Illuminate\Support\Facades\Hash;
6
7  class UserController extends Controller
8  {
9      public function index()
10     {
11         // tambah data user dengan Eloquent Model
12         $data = [
13             'nama' => 'Pelanggan Pertama',
14         ];
15         UserModel::where('username', 'customer-1')->update($data); // update data user
16
17         // coba akses model UserModel
18         $user = UserModel::all(); // ambil semua data dari tabel m_user
19         return view('user', ['data' => $user]);
20     }
21 }
```

11

Jalankan di browser, amati dan laporkan apa yang terjadi



Data User

ID	Username	Nama	ID Level Pengguna
1	admin	Administrator	1
2	manager	Manager	2
3	staff	Staff/Kasir	3
10	customer-1	Pelanggan Pertama	4

Nama dari username customer-1 berubah menjadi “Pelanggan Pertama” yang awalnya hanya “Pelanggan”.

12

Jika sudah, laporkan hasil Praktikum-6 ini dan *commit* perubahan pada *git*

```
Lenovo@LAPTOP-VQBRM57 MINGW64 /c:/laragon/www/Pemrograman-Web-Lanjut (main)
$ git commit -m "praktikum6-js3"
[main 25707c9] praktikum6-js3
4 files changed, 62 insertions(+), 1 deletion(-)
create mode 100644 jobsheet3/PWL_POS/app/Http/Controllers/UserController.php
create mode 100644 jobsheet3/PWL_POS/app/Models/UserModel.php
create mode 100644 jobsheet3/PWL_POS/resources/views/user.blade.php
```

Penutup

Jawablah pertanyaan berikut sesuai pemahaman materi di atas

1. Fungsi dari APP_KEY pada file setting .env Laravel?

Berfungsi sebagai kunci enkripsi rahasia (*secret key*) yang digunakan Laravel untuk mengamankan data seperti pembuatan *session*, *cookie*, token keamanan, dan *password hashing*.

2. Bagaimana kita men-generate nilai untuk APP_KEY?

Dengan menjalankan perintah `php artisan key:generate` pada terminal/CMD.

3. Secara default Laravel memiliki berapa file migrasi?

Laravel secara *default* memiliki 4 buah file migrasi awal.

Dan untuk apa saja file migrasi tersebut?



Digunakan untuk membuat tabel bawaan fitur autentikasi dan sistem Laravel, yaitu tabel users (data pengguna), password_reset_tokens (token reset password), failed_jobs (antrian tugas yang gagal diproses), dan personal_access_tokens (manajemen token API).

4. **Secara default, file migrasi terdapat kode `$table->timestamps()`; apa tujuan/output dari fungsi tersebut?**

Tujuannya adalah untuk secara otomatis membuat dua kolom di dalam tabel database, yaitu `created_at` (menyimpan waktu kapan baris data tersebut dibuat) dan `updated_at` (menyimpan waktu kapan baris data tersebut terakhir diubah).

5. **Pada File Migrasi, terdapat fungsi `$table->id()`; Tipe data apa yang dihasilkan dari fungsi tersebut?**

Menghasilkan tipe data `BigInt Unsigned Auto Increment`.

6. **Apa bedanya hasil migrasi pada table `m_level`, antara menggunakan `$table->id()`; dengan menggunakan `$table->id('level_id')`;**

Jika menggunakan `$table->id()`; kolom *primary key* yang terbentuk di *database* akan bernama `id`. Sedangkan jika menggunakan `$table->id('level_id')`; kolom *primary key* yang terbentuk akan bernama `level_id`.

7. **Pada migration, Fungsi `->unique()` digunakan untuk apa?**

Digunakan untuk memberikan *constraint unique* pada kolom, yang berarti isi dari kolom tersebut tidak boleh ada yang sama persis antara satu baris dengan baris lainnya di dalam satu tabel (mencegah data ganda/duplikat).

8. **Kenapa kolom `level_id` pada tabel `m_user` menggunakan `$table->unsignedBigInteger('level_id')`, sedangkan kolom `level_id` pada tabel `m_level` menggunakan `$table->id('level_id')`?**

Pada tabel `m_level`, `level_id` bertindak sebagai kunci utama (*Primary Key*). Sedangkan pada tabel `m_user`, `level_id` bertindak sebagai kunci tamu (*Foreign Key*) yang merujuk ke tabel `m_level`. Syarat agar sebuah relasi *Foreign Key* bisa terbentuk adalah tipe datanya harus persis sama dengan *Primary Key* yang dituju, yaitu `unsignedBigInteger`.

9. **Apa tujuan dari Class Hash? dan apa maksud dari kode program `Hash::make('1234')`;**

Class Hash bertujuan untuk melakukan proses enkripsi kata sandi menggunakan algoritma *hashing* yang aman. Kode `Hash::make('1234')`; maksudnya adalah mengubah teks sandi biasa



"1234" menjadi susunan karakter acak (contoh: \$2y\$12\$...) agar tidak bisa dibaca secara langsung apabila *database* bocor.

10. Pada query builder terdapat tanda tanya (?), apa kegunaan dari tanda tanya (?) tersebut?

Tanda tanya (?) berfungsi sebagai *Parameter Binding* (pengikat parameter). Ini adalah fitur keamanan untuk memisahkan logika *query* dengan data inputan (yang ada di dalam array), sehingga mencegah serangan *SQL Injection*.

11. Apa tujuan penulisan kode `protected $table = 'm_user';`?

Bertujuan untuk mendefinisikan secara eksplisit nama tabel yang akan diakses oleh Model tersebut. Secara bawaan, Eloquent Laravel akan mencari tabel dengan nama bentuk jamak dari nama Model (misal model User mencari tabel users). Kode ini meng- *override* aturan bawaan tersebut.

Dan `protected $primaryKey = 'user_id';`?

Bertujuan untuk memberitahu Model bahwa kolom *primary key* pada tabel tersebut bernama `user_id`. Jika tidak ditulis, Eloquent secara *default* akan menganggap *primary key* tabel tersebut bernama `id`.

12. Menurut kalian, lebih mudah menggunakan mana dalam melakukan operasi CRUD ke database (DB Façade / Query Builder / Eloquent ORM)? Jelaskan.

Lebih mudah menggunakan Eloquent ORM. Alasannya, penulisan kode pada Eloquent jauh lebih rapi, ringkas, dan modern (berbasis *Object-Oriented*). Eloquent juga memiliki fitur relasi model bawaan yang kuat sehingga kita tidak perlu lagi menulis *query* gabungan SQL (JOIN) secara manual dan panjang, cukup mengakses *property object*-nya saja.